



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103025753 A

(43) 申请公布日 2013.04.03

(21) 申请号 201180027213.8

(51) Int. Cl.

(22) 申请日 2011.03.04

C07K 5/02 (2006.01)

(30) 优先权数据

A61K 38/06 (2006.01)

61/352,377 2010.06.07 US

A61P 35/00 (2006.01)

61/460,745 2010.09.10 US

(85) PCT申请进入国家阶段日

2012.11.30

(86) PCT申请的申请数据

PCT/US2011/027289 2011.03.04

(87) PCT申请的公布数据

W02011/156025 EN 2011.12.15

(71) 申请人 泰立克公司

地址 美国加利福尼亚州

(72) 发明人 斯特凡·D·帕伦特 史蒂文·R·修

(74) 专利代理机构 北京康信知识产权代理有限公司
11240

代理人 张英 刘书芝

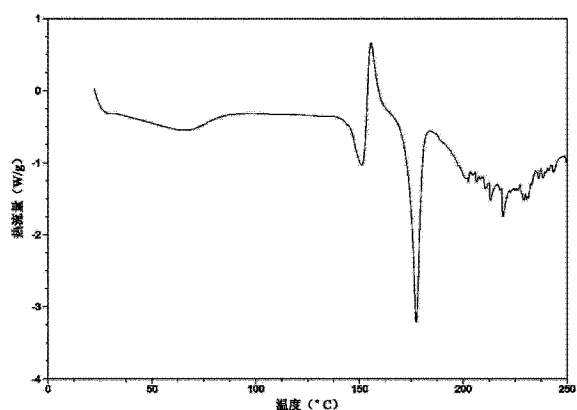
权利要求书 1 页 说明书 17 页 附图 11 页

(54) 发明名称

晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物

(57) 摘要

晶体盐酸依泽替米贝(ezatiostat)非溶剂化物 D 型比盐酸依泽替米贝的各种溶剂化晶体多晶型更稳定和 / 或更可溶。



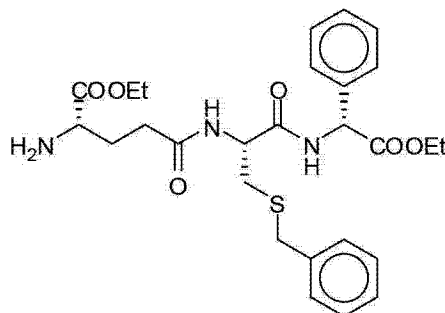
1. 晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物。
2. 根据权利要求 1 所述的晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物,所述晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物基本上不含盐酸依泽替米贝的溶剂化多晶型物。
3. 一种组合物,包含权利要求 1 所述的晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物。
4. 根据权利要求 1 所述的晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物,其特征在于,选自 2.7° 、 6.3° 、 7.3° 、 8.2° 、 8.4° 、 9.6° 、 11.0° 、和 12.7° 2θ (各自 $\pm 0.2^{\circ}$ 2θ) 中的至少一个 X-射线粉末衍射峰(Cu K α 辐射)。
5. 一种制备权利要求 1 所述的固体晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的方法,包括在室温下使盐酸依泽替米贝在甲基叔丁基醚中浆化。
6. 一种制备权利要求 1 所述的固体晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的方法,包括在约 60°C 下使盐酸依泽替米贝在己烷中浆化。
7. 一种制备权利要求 1 所述的晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的方法,包括在从大于约 155°C 至约 180°C 的温度下加热盐酸依泽替米贝一水合物 A 型。
8. 一种保存方法,包括在干燥剂存在下保存权利要求 1 所述的晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物。
9. 一种治疗骨髓增生异常综合征、严重慢性特发性中性粒细胞减少症、白血病或其他癌症和涉及血细胞减少、化疗引起的中性粒细胞减少症、或血小板减少的病症的方法,包括向需要这种治疗的患者给予治疗有效量的权利要求 1 所述的晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物或权利要求 3 所述的组合物。

晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物

背景技术

[0001] 盐酸依泽替米贝(Ezatiostat hydrochloride)是依泽替米贝的盐酸加成盐。依泽替米贝,也称为 TLK 199 或 TER 199,是以下化学式的化合物:

[0002]



[0003] 已显示依泽替米贝(Ezatiostat)引发 HL-60 前髓细胞性白血病细胞体外分化,加强细胞毒素剂在体外和体内两者中的活性,以及刺激正常人外周血中所有三系列造血祖细胞的菌落形成。在临床前试验中,已显示依泽替米贝提高正常动物中,以及通过用顺铂或氟尿嘧啶处理去除白细胞的动物中白细胞的产生。相似的效果可以提供治疗骨髓增生异常综合征(myelodysplastic syndrome) (MDS)的新方法。

[0004] 很多病症,包括 MDS (骨髓增生异常综合征),是前白血病的一种形式,在前白血病中,骨髓产生不足水平的三种主要血液要素(白细胞、红细胞、和血小板)中的一种或多种,这些病症的特征为缺乏骨髓。骨髓抑制也是很多标准化学治疗药物的常见毒性效应,其特征为骨髓中降低的血细胞水平和降低的新血细胞形成。

[0005] 临床实验中研究了可注射的脂质体制剂中盐酸依泽替米贝用于治疗 MDS,由 Raza, et al. J. Hem. Onc., 2:20 (2009 年 5 月 13 日在线发表)报道的此试验的结果,证明了 TLK199 的给予是有良好耐药性的,并且致使多向血液改善。在临床实验中已评估了片剂制剂中的盐酸依泽替米贝用于治疗 MDS,如由 Raza et al., Blood, 113:6533-6540 (2009 年 4 月 27 日在线预发表)和 Quddus et al., J. Hem. Onc., 3:16 (2010 年 4 月 23 日在线发表)的单个患者报告报道的,并且目前临床实验中正在评估其用于治疗 MDS 以及用于严重慢性特发性中性粒细胞减少症(severe chronic idiopathic neutropenia)。

[0006] 当用于治疗人类时,如盐酸依泽替米贝的晶体治疗剂随时间以及在该药剂的各个生产批次之间保持其多形性和化学稳定性、溶解性以及其它理化性质是重要的。如果理化性质随时间和批次之间变化,治疗有效剂量的给予就成为问题,并且可以导致毒副作用或使治疗失效,尤其是如果在使用之前给定的多晶型物分解为低活性、无活性或毒性化合物。因此,选择稳定的、可重复生产的、以及具有有利于其用作治疗剂的晶体药剂的形式是重要的。

[0007] 然而,本领域仍然不能够预期将具有期望性质的组合和将适用于人类给予的药剂的晶型,以及如何制备以这种晶型的药剂。

发明内容

[0008] 目前已发现依泽替米贝盐,特别是盐酸盐,可以形成晶体非溶剂化物(crystalline anhydrate),在此处称为D型。出乎意料地,相比于溶剂化晶型A、B、C、E、和F,证实了该非溶剂化物优异的稳定性和其他理化性质。因此,在一方面中,本发明提供了晶体依泽替米贝非溶剂化物盐,特别是,盐酸盐(晶型D)。在一个实施方式中,晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物不经受多晶转变。在另一个实施方式中,晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的特征为在 $(177 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 下的吸热峰,如由差示扫描量热法测定的。在另一个实施方式中,晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的特征为在低于 $(177 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 下的吸热峰的温度下基本不存在热事件,如由差示扫描量热法测定的。在另一个实施方式中,晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的特征为在 $(2.7 \pm 0.2)^{\circ} 2\theta$ 下的X-射线粉末衍射峰(Cu K α 辐射)。在另一个实施方式中,晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的特征为在 $(6.3 \pm 0.2)^{\circ} 2\theta$ 下的X-射线粉末衍射峰(Cu K α 辐射)。在另一个实施方式中,晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的特征为基本类似于图6或图7的X-射线粉末衍射图案(Cu K α 辐射)。在另一个实施方式中,晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的特征为基本类似于图8的固态 ^{13}C 核磁共振谱。在另一个实施方式中,晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的特征为选自 2.7° 、 6.3° 、 7.3° 、 8.2° 、 8.4° 、 9.6° 、 11.0° 、和 $12.7^{\circ} 2\theta$ (各自 $\pm 0.2^{\circ} 2\theta$)中的至少两个X-射线粉末衍射峰(Cu K α 辐射)。在另一个实施方式中,晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的特征为选自 2.7° 、 6.3° 、 7.3° 、 8.2° 、 8.4° 、 9.6° 、 11.0° 、和 $12.7^{\circ} 2\theta$ (各自 $\pm 0.2^{\circ} 2\theta$)中的至少三个X-射线粉末衍射峰(Cu K α 辐射)。在另一个实施方式中,晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的特征为选自 2.7° 、 6.3° 、 7.3° 、 8.2° 、 8.4° 、 9.6° 、 11.0° 、和 $12.7^{\circ} 2\theta$ (各自 $\pm 0.2^{\circ} 2\theta$)中的至少一个X-射线粉末衍射峰(Cu K α 辐射)。在另一个实施方式中,晶体盐酸依泽替米贝的特征为选自 2.7° 、 6.3° 、 7.3° 、 8.2° 、 8.4° 、 9.6° 、 11.0° 、和 $12.7^{\circ} 2\theta$ (各自 $\pm 0.2^{\circ} 2\theta$)中的至少两个X-射线粉末衍射峰(Cu K α 辐射)。在另一个实施方式中,晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的特征为选自 2.7° 、 6.3° 、 7.3° 、 8.2° 、 8.4° 、 9.6° 、 11.0° 、和 $12.7^{\circ} 2\theta$ (各自 $\pm 0.2^{\circ} 2\theta$)中的至少三个X-射线粉末衍射峰(Cu K α 辐射)。

[0009] 在一个其组合物实施方式中,本发明提供了包含晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的组合物。在一个实施方式中,组合物显示至少约5mg/mL至约8mg/mL的水溶性。在另一个实施方式中,当干燥剂存在下,在约 25°C 下暴露于约60%的相对湿度中约6个月时,晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物或组合物,不显示杂质的实质性形成。

[0010] 在另一个其组合物实施方式中,本发明提供了包含药用赋形剂和晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的药物组合物。

[0011] 在一个其方法实施方式中,本发明提供了制备固体晶体非溶剂化物D型的方法。

[0012] 在另一个其方法实施方式中,本发明提供了保存晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的方法,以便在其货架期,实际上,更长的时间内,D型的形态保持稳定。在本方法的一个方面中,晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物在无水环境中(例如,通过使用干燥剂或真空条件以保持无水环境)。

[0013] 在又一个其方法实施方式中,提供了用于引发HL-60早幼粒细胞性白血病细胞(promyelocytic leukemia cell)体外分化,加强细胞毒素剂在体外和体内两者中的活性,

和 / 或以刺激正常人外周血中所有三系列的造血祖细胞集落形成(colony formation)的方法。

[0014] 在又一个其方法实施方式中,提供了治疗骨髓增生异常综合症(myelodysplastic syndrome)、严重慢性特发性中性粒细胞减少症、白血病或其他癌症和涉及血细胞减少(cytopenia)、化疗引起的中性粒细胞减少症(chemotherapy induced neutropenia)、或血小板减少的病症的方法,包括向需要这种治疗的患者给予治疗有效量的本文提供的晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物(D型),或包含该非溶剂化物D型的组合物。

[0015] 在所有这些治疗中,本领域已经披露了治疗患者的晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的剂量。

附图说明

[0016] 图1是盐酸依泽替米贝一水合物A型的DSC(差示扫描量热)图。

[0017] 图2是盐酸依泽替米贝一水合物A型的XRPD(X-射线粉末衍射)图。

[0018] 图3是盐酸依泽替米贝一水合物A型的高分辨率XRPD图。

[0019] 图4是盐酸依泽替米贝一水合物A型的SS-NMR谱图。

[0020] 图5是晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物D型的DSC图。

[0021] 图6是晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物D型的XRPD图。

[0022] 图7是晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物D型的高分辨率XRPD图。

[0023] 图8是晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物D型的SS-NMR图。

[0024] 图9是晶体盐酸依泽替米贝多晶型A-F的比较性XRPD图。

[0025] 图10是晶体盐酸依泽替米贝多晶型A、D和E的比较性DSC图。

[0026] 图11是晶体盐酸依泽替米贝E型的SS-NMR谱图。

具体实施方式

[0027] 如上所述,本发明部分涉及稳定的依泽替米贝盐,特别是,盐酸盐的晶体非溶剂化物。然而,在进一步详细讨论本发明之前,将限定以下术语。

[0028] 定义

[0029] 如在本文中使用的,以下术语具有以下含义。

[0030] 单数形式“一个”、“一种”、和“所述”和类似用语包括复数的指示物,除非语境清楚地规定为其他方面。因而,例如,参照“一种化合物”包括单一的化合物和大量不同的化合物。

[0031] 当在指定的数字之前使用术语“约”时,例如,温度、时间、数量、和浓度,包括范围,表示可以改变 $\pm 10\%$ 、 $\pm 5\%$ 、或 $\pm 1\%$ 的近似值。

[0032] “给予”指的是将药剂引入患者。可以给予治疗量,其可以由治疗医生等决定。优选口服途径的给予。相关术语和短语“给予”和“……的给予”,当与化合物或药物组合物(和语法上的等价物)结合使用时,指的都是直接给予和 / 或间接给予,直接给予可以由医学专业人员或由患者自我给药给予患者的,间接给予可以是处方(prescribing)药物的行为。例如,医生指示患者自我给药和 / 或向患者提供药物处方是对该患者给药。在任何情况下,给予需要向患者输送药物。

[0033] 盐酸依泽替米贝的“晶体非溶剂化物”是盐酸依泽替米贝的固体晶型,如,例如,晶型 D。D 型晶格是基本上无结晶的溶剂。然而,存在的任何溶剂不包含在晶格中而是随机分布于晶格外。因此,块状 D 型晶体可以包含晶格外少量的一种或多种溶剂,如用于其合成或结晶的溶剂。如上文使用的,“基本不含……”和“少量”指的是优选存在的溶剂低于 10,000 份/一百万份(ppm),或更优选的,低于 500ppm。

[0034] “表征”指的是可以用于确定化合物的固体形式的所获得的数据,例如,确定固体形式是无定形还是晶体以及其是非溶剂化的还是溶剂化。表征固体形式的方法包括分析收集的关于多晶型的数据以使得本领域的任何普通技术人员能够将一种固体形式与包含相同物质的其他固体形式区别开。通常可以用溶液-状态技术(solution-state techniques)确定固体形式的化学同一性,如 ^{13}C NMR (核磁共振)或 ^1H NMR。虽然这些可以帮助确定用于溶剂化的物质和溶剂分子,这种溶液-状态技术本身可以不提供固态的相关信息。然而,有可以用于提供关于固态结构信息和区分多晶型固体形式的固态分析技术,如单晶 X-射线衍射、X-射线粉末衍射(XRPD)、固态核磁共振(SS-NMR)、红外和拉曼光谱、以及热技术,如差示扫描量热法(DSC)、热重法(TG)、熔点、和热台显微术。

[0035] 为了“表征”化合物的固体形式(晶型),任何人可以,例如,收集关于该化合物的固体形式的 XRPD 数据并比较这些形式的 XRPD 峰。例如,当仅比较两种固体形式 I 和 II 时, I 型的图显示了在一定角度下的峰,在该角度下 II 型的图没有显示峰,然后该化合物的此峰将 I 型和 II 型区分开,并进一步用于表征 I 型。收集将 I 型与其他已知形式区分开的峰是收集可以用于表征 I 型的峰。本领域的普通技术人员将理解通常有多种方式,包括使用相同分析技术的多种方式以表征固体形式。也可以使用附加峰,但不是必需的,以表征形式至并且包括整个衍射图。虽然整个 XRPD 图内的所有峰可以用于表征这种形式,但是典型地那些数据的子集可以用于表征形式。

[0036] XRPD 图是 x 轴上的衍射角(典型地 2θ)和 y 轴上的强度的 x-y 图。图内的峰可以用于表征晶体的固体形式。正如任何数据测定一样,XRPD 数据有变动性(variability)。通常数据仅由峰的衍射角表示,而不包括峰的强度,因为峰强度可以对样品制备特别敏感(例如,粒度、含水量、溶剂含量、和择优定向效应影响敏感性),所以在不同条件下制备的相同材料的样品可以获得略微不同的图;该变动性通常大于衍射角的变动性。衍射角的变动性也可以对样品制备敏感。变动性的其它来源来自于仪器参数和原始 X-射线数据的处理:使用不同的参数操作不同的 X-射线仪器,这些可以导致相同固体形式略有不同的 XRPD 图,并且类似地,不同的软件包不同地处理 X-射线数据,这也导致变动性。变动性的这些和其他来源对于药物领域的普通技术人员是已知的。由于变动性的这些来源,通常赋予 XRPD 图中的衍射角 $\pm 0.2^\circ 2\theta$ 的差异性。

[0037] 使用从长的小焦点 X-射线管中的 $\text{Cu K}\alpha$ 辐射,在 40kV、40mA 下操作,在 Shimadzu XRD 6000X-射线粉末衍射仪上进行 X-射线粉末衍射(XRPD)分析。发散和散射狭缝设置为 1° ,接收狭缝设置为 0.15mm。通过 NaI 闪烁探测器检测衍射辐射。在 $3^\circ/\text{min}$ ($0.4\text{秒}/0.02^\circ$ 步)下,使用 $2.5^\circ - 40^\circ 2\theta$ 的 $\theta - 2\theta$ 连续扫描。分析硅标准以检查仪器的校准。收集数据并且使用 XRD-6000v. 4.1 软件分析数据。

[0038] 使用由 Optix 长细聚焦管产生的 $\text{Cu K}\alpha$ 辐射(45kV, 40mA),在 PANalytical X'Pert PRO PW3040 衍射仪也进行高分辨率 XRPD 分析。椭圆级多层镜(elliptically

graded multilayer mirror)用于使通过样品的X-射线聚焦,将这些样品夹在 $3\mu\text{m}$ 的膜之间,以透射几何进行分析,并旋转以优化定向统计。光束截捕和氦吹洗用于使空气散射背景最小化;索勒缝隙(发散狭缝 0.5° ;散射狭缝 0.25°)用于入射和衍射光束以使轴向发散最小化。使用距离样品240mm的扫描位置敏感性X' Celerator检测器,在 1.01° – $39^\circ 2\theta$ 的扫描范围内,以 $1.2^\circ/\text{min}$ 的扫描速度(步长 $0.017^\circ 2\theta$)收集衍射图。分析硅标准以检查仪器的校准。收集数据并且使用X' Pert PRO数据收集器v. 2. 2b软件分析数据。用Match v. 2. 4. 0 软件(SSCI)进行盐酸依泽替米贝一水合物的标引(indexing)和鲍勒精修(Pawley refinement),并且使用ChekCell v. 11/01/04 (<http://www.ccpl4.ac.uk/tutorial/lmgp/>)验证。使用DASH v. 3. 1 软件(Cambridge Crystallographic Data Center)进行晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物XRPD图的标号和鲍勒精修。

[0039] 在安装有Anton Paar HTK 1200 高温台的Shimadzu XRD-6000 衍射仪上进行变温XRPD (VT-XRPD) 分析。将样品装入陶瓷容器中并以 $3^\circ/\text{min}$ (0.4 秒/ 0.02° 步)从 2.5° – 40° 分析样品。在每一次XRPD扫描期间温度保持不变。使用香草醛和磺胺吡啶标准进行温度校准。分析硅标准以检查仪器的校准;收集数据并且使用XRD-6000v. 4. 1 软件分析数据。

[0040] 在TA Instruments Q100 或使用铟作为参比物质校准的2920 差示扫描量热仪上进行差示扫描量热(DSC)分析。将样品置于带有新盖的标准铝DSC盘中,并且准确记录重量。在 25°C 下平衡样品室,并在速度为 $10^\circ\text{C}/\text{min}$ 的氮吹洗下加热样品室至 250°C 的最终温度。DSC数据的变动性受样品制备,特别是加热速率的影响。

[0041] 在室温下,在Varian ^{UNITY} INOVA400 分光计(拉莫尔频率(Larmor frequencies): $^{13}\text{C}=100.542\text{MHz}$, $^1\text{H}=399.800\text{MHz}$)上进行固态NMR (SS-NMR) ^{13}C 交叉极化磁角自旋(CP/MAS)分析。将样品装入4mm的PENCIL型氧化锆转子中,并且在磁角下和在12kHz下旋转。使用 $2.2\mu\text{s}$ 的 ^1H 脉冲宽度(90°)、2ms的斜坡振幅(ramped amplitude)交叉极化接触时间、30ms的取数时间、扫描之间5秒的延迟、45kHz具有2700个数据点的谱宽、以及200次共加扫描(co-added scan),在取数时间期间用调相的SPINAL 64 高功率 ^1H 去耦来获得光谱。使用具有32768个点的Varian VNMR 6. 1C软件以及10Hz的指数线扩张因子处理自由感应衰减(FID)以改进信噪比。使用VNMR线性预测算法回预测FID(自由感应衰减)初始的三个数据点以产生平坦基线。谱峰的化学位移在外部参照176.5ppm的甘氨酸的羰基碳共振。认为本实验中SS-NMR峰的变动性是 $\pm 0.2\text{ppm}$ 。

[0042] 在Mettler Toledo DL39 卡尔费休滴定仪上进行用于水测定的卡尔费休分析(Karl Fischer analysis)。将约10–15mg的样品置于KF(卡尔费休)滴定容器中,该滴定容器中含有约100mL的Hydranal[®]-Coulomat AD试剂,并混合60秒以确保溶解。然后依靠发电电极滴定溶解的样品,该发电电极通过电化学氧化产生碘。

[0043] 在连接至Thermo Nicolet Magna[®] 560 傅立叶红外转换(FT-IR)分光光度计的TA Instruments model 2050 热重(TG)分析仪上进行热重(TG-IR)分析,该分光光度计安装有Ever-Glo中/远IR(红外线)源、溴化钾分光器、和氧化三甘氨硫检测器。在90mL/min(吹洗)和10mL/min(平衡)的氮流下操作仪器。将样品置于铂样品盘中,插入TG(热重)炉中,通过仪器准确称重,并以 $20^\circ\text{C}/\text{min}$ 的速度从环境加热。首先启动热重仪,随后立即启动傅立叶红外转换仪。每隔12.86秒收集红外光谱;每一条红外光谱表示在 4cm^{-1} 的光谱分

分辨率下收集的 32 次共加扫描。在实验开始之前收集背景扫描。使用聚苯乙烯进行波长校准。TG 校准标准为镍和 Alumel™。

[0044] 在安装于 Leica DM LP 显微镜上的 Linkam FTIR 600 热台上进行热台显微分析。使用带有交叉偏振镜和 λ 补偿器的 20× 物镜观察样品。然后将盖玻片置于样品上。随着台的加热视觉观察每一个样品。使用带有 SPOT 软件 v. 3.5.8 的 SPOT Insight™ 彩色数字照相机拍摄图像。使用 USP (美国标准) 熔点标准校准热台。

[0045] “包括”或“包含”意图表示包括列举要素的组合物和方法,而不排除其他要素。当“主要由……组成”用于限定组合物和方法时,应意味着排除对于所述目的的组合有任何必要的重要性的其他要素。因而,基本由本文中限定的要素组成的组合物将不除外不在实质上影响所要求的发明的基本和新特征的其他物质或步骤。“由……组成”应意味着排除多于痕量要素的其他成分和重要的方法步骤。由这些改变中的每一个限定的实施方式在本发明的范围内。

[0046] 术语“不经受多晶转变”指的是当暴露于至约 75% 的相对湿度和在至约 40° C 下至约 6 个月时,当通过 XRPD 或 HPLC 或其他等价灵敏技术分析时,没有观察到晶型的多晶转变。

[0047] “干燥剂”指的是在适当密封良好的容器中,在其局部附近引起或保持干燥状态的物质。干燥剂可以吸收或吸附水,或通过二者的结合作用。干燥剂也可以通过其他原理起作用,如水分子的化学结合。预包装的干燥剂可以用于去除将降解产物的多余湿度。干燥剂的非限制性实例包括硅胶、硫酸钙、氯化钙、蒙脱粘土、和分子筛。

[0048] “室温”指的是 $(22 \pm 5)^\circ \text{C}$ 。

[0049] “保存”或“储存”指的是保存晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物 D 型或包含该 D 型的组合物,以便不超过约 10%,更优选不超过约 5%,还更优选不超过约 3%,或最优选不超过约 1% 的非溶剂化物 D 型经受向另一种化合物的转化。“治疗有效量”或“治疗量”指的是当给予患有病症的患者时,药物或药剂的量将具有想要的疗效,例如,缓和、改善、缓解、或消除患者中该病症的一种或多种表现。将取决于治疗的对象和病症、对象的重量和年龄、病症的严重性、选定的特定组合物或赋形剂、遵循的给药制度、给予的时间、给予的方式等等,改变治疗有效量,本领域的任何普通技术人员可以容易地决定所有的这些。通过给予一个剂量不必须产生充分的疗效,其可以仅在给予一系列剂量之后产生。因而,可以在一次或多次给予中给予治疗有效量。例如,而不是限制,以治疗骨髓增生异常综合征为背景,药剂的治疗有效量指的是在患者中减轻、改善、缓解、或消除骨髓增生异常综合征的一种或多种表现的药剂的量。

[0050] “治”、“治疗”、和“医治”定义为使药剂作用在疾病、紊乱、或病症上以减少或改善疾病、紊乱、或病症和 / 或其症状有害的或任何其他不期望的效果。如在本文中使用的,治疗涵盖人类患者的治疗,包括:(a) 降低在确定为易感染疾病而不是已经诊断为具有该病症的患者中该病症发生的风险,(b) 阻止病症的发展,和 / 或(c) 减轻该病症,即引起该病症的退化和 / 或减轻该病症的一种或多种症状。为了本发明的目的,有益的或期望的临床结果包括,但不限于,多向血液改善、减少需要的输血量、感染减少、出血降低、等等。

[0051] 确定非溶剂化物 D 型

[0052] 对盐酸依泽替米贝进行固体形式筛选,从之前已知的盐酸依泽替米贝一水合物 A

型开始。采用热力学和动力学两种结晶技术。一旦从结晶实验中获得固体样品,就在显微镜下观察它们的双折射和形态。用包含上述那些的各种技术表征固体样品。如在下文中给出的,使用了大量不同的结晶技术。

[0053] 快速蒸发:在各种溶剂中制备溶液,并且超声处理等分的添加物以促进溶解。一旦混合物达到完全溶解,如由视觉观察判断的,通过 $0.2\ \mu\text{m}$ 的尼龙过滤器过滤溶液。在室温下使得经过滤的溶液在开口小瓶中蒸发,通过过滤和干燥分离形成的固体。

[0054] 缓慢蒸发:如上文的快速蒸发技术制备溶液,在室温下使得经过滤的溶液在覆盖有用针孔刺穿的铝铂的小瓶中蒸发。通过过滤和干燥分离形成的固体。

[0055] 缓慢冷却:在升高的温度下在各种溶剂中制备饱和溶液,在仍然温热时通过 $0.2\ \mu\text{m}$ 的尼龙过滤器将其过滤至开口小瓶中。盖上小瓶并使得缓慢冷却至室温,观察固体存在或不存在。如果没有固体存在,或如果断定固体的量太小而不能用于 XRPD 分析,那么将小瓶置于冰箱中过夜。再次,观察固体存在或不存在,如果没有,那么将小瓶置于冷冻器中过夜。通过过滤和干燥分离形成的固体。

[0056] 快速冷却:在升高的温度下,在各种溶剂或溶剂体系中制备饱和溶液,在仍然温热时通过 $0.2\ \mu\text{m}$ 的尼龙过滤器将其过滤至开口小瓶中。盖上小瓶,并将其直接置于冷冻器中。观察固体存在或不存在。通过过滤和干燥分离形成的固体。

[0057] 抗溶剂结晶(Antisolvent crystallization):在升高的温度下,在各种溶剂中制备溶液,通过 $0.2\ \mu\text{m}$ 的尼龙过滤器过滤。在低于室温的温度下,通过向适当的抗溶剂中加入经过滤的溶液引发固体形成。通过过滤和干燥分离得到的固体。

[0058] 浆化:通过向给定的溶剂中加入足量的固体制备浆液,使得存在不溶解的固体。然后在选定的温度下在密封的小瓶中搅拌混合物。一段时间之后,通过过滤和干燥分离固体。

[0059] 应力实验:在不同的温度和/或相对湿度(RH)环境下使固体经受应力持续测量的时间。通过将样品置于含有饱和盐溶液的密封室内达到特定的相对湿度值。去除应力环境后立即通过 XRPD 分析样品。

[0060] 除了将初始物质确定为 A 型之外,确定了五种另外的固体形式。五种另外的形式中的仅一种, D 型,证实具有非溶剂化物结构,晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物。另外的四种形式确定为水合物、其他溶剂化物、或不稳定形式。

[0061] 非溶剂化物 D 型和其性质

[0062] 在一个实施方式中,本发明提供了晶体依泽替米贝盐非溶剂化物,特别是,盐酸盐非溶剂化物(晶型 D)。在另一个实施方式中,本发明提供了包含晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的组合物。优选,晶型 D 是基本不含盐酸依泽替米贝的溶剂化多晶型物。“基本不含”盐酸依泽替米贝的溶剂化多晶型物指的是晶型 D,其不包括盐酸依泽替米贝的溶剂化多晶型物以至于 D 型晶体适用于人类给予。在一个实施方式中,晶型 D 包含至多约 5%,更优选约 3%,还更优选约 1% 的一种或多种盐酸依泽替米贝的溶剂化多晶型物。在一个实施方式中,溶剂化多晶型物是 A 型、B 型、或 E 型多晶型物。如在本文中使用的,溶剂化物也包括水合形式。

[0063] 可以获得具有这样高的多晶型纯度的非溶剂化物 D 型,部分由于非溶剂化物出乎意料的稳定性,以及即使当在不含干燥剂的情况下保存在 40°C 和 75% 的相对湿度下 6 个月,其转化为溶剂化形式的耐性。参见下表 1。相比之下,溶剂化物 E 型仅在片剂制作期间

几乎完全转化为 B 型晶体,然后在不含干燥剂的情况下保存在 40° C 和 75% 的相对湿度下,在 3 个月内其转化为 B 型和非溶剂化物 D 型的混合物。参见下表 2。溶剂化物 A 型也是多形态不稳定的,在不含干燥剂的情况下保存在 40° C 和 75% 的相对湿度下,在 3 个月内其转化为 A 和 D 型的混合物。参见下表 3。

[0064] 相比于多晶型物 A、B 和 E,非溶剂化物 D 型不仅是多形态稳定的,其对于化学降解也是较稳定的。参见下文中排列的名为“总杂质”的表 1-3。在片剂制备期间从 E 型获得的多晶型 B 是最不稳定的,以高于非溶剂化物 D 型两倍的分解速度分解。当在干燥剂存在下保存时,更提高了 D 型的稳定性。因而,在另一个实施方式中,本发明提供了非溶剂化物品型 D,当在干燥剂存在下,暴露于约 25° C 的温度下至约 6 个月时,其不显示杂质的实质性形成。如在本文中使用的,“在干燥剂存在下”指的是干燥剂随非溶剂化物 D 型置于密闭容器中。密闭容器可以是,但不必是密封的,以便周围的空气不能进入该密闭容器。

[0065] 如在本文中使用的,“杂质”指的是一种或多种:TLK 236、盐酸依泽替米贝的其他多晶型(包括但不限于 A、B、C、E、或 F 型)、以及任何其他不同于盐酸依泽替米贝非溶剂化物的化合物,其可以通过 HPLC 确定。TLK 236 是来源于依泽替米贝部分水解的单脂,其中苯基甘氨酸部分保持酯化。“不显示杂质的实质性形成”指的是仅形成至多约 1.5%,优选至多约 1% 的杂质。

[0066] 从又一个方面上,晶型 D 是期望的,该观点是,出乎意料地,在筛选之后没有确认其他的非溶剂化物形式,在保存或处理之后非溶剂化物 D 型不能转化为另一种非溶剂化多晶型物。并且,如上文描述的,就转化为诸如溶剂化物 A、B 或 E 型而言,非溶剂化物 D 型是稳定的。

[0067] 在另一个方面中,本发明提供了保存方法,包括在干燥剂存在下保存晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物 D 型。在一个实施方式中,干燥剂是无定形硅酸盐。在另一个实施方式中,干燥剂是 Sorb-It 硅胶。在一个实施方式中,保存非溶剂化物 D 型达 3 个月、达 6 个月、达 9 个月、达 1 年、达 1.5 年、达 2 年、或达 3 年。在另一个实施方式中,非溶剂化物 D 型是保存在达约 25° C 的温度下的。在另一个实施方式中,非溶剂化物 D 型是保存在达约 40° C 的温度下的。

[0068] 此外,作为片剂的一部分,证明了当在 0.1 摩尔的 HCl 中测定时(其对于胃液是方便的模型),非溶剂化物 D 型高于多晶型 E (其在制锭之后转化为 B 型)或 B 的水溶解速率。不受到理论限制,较高的溶解速率与胃液中较高量的活性剂相关,其进而与该活性剂较高的生物可利用率相关。高的生物可利用率是期望的,例如而不是限制,用于降低患者间诸如盐酸依泽替米贝的口服给予药剂的药物暴露的可变性。因此,对于治疗用途,认为非溶剂化物 D 型比 B 或 E 型有利。在一个实施方式中,本发明提供了包含晶型 D 的组合物,其显示至少约 5mg/mL 至约 20mg/mL、约 10mg/mL 至约 15mg/mL、约 5mg/mL 至约 15mg/mL、或约 15mg/mL 至约 20mg/mL 的水溶性。可以在各种水溶剂中测定水溶性,包括而不限于水、0.9% 的含水 NaCl、用于注射的 5% 的右旋糖、磷酸盐缓冲液、以及通常具有低于约 5 的 pH 的水溶液。这些溶剂可以包括适宜的缓冲剂和其他盐。

[0069] 非溶剂化物 D 型的制备

[0070] 在另一个方面中,本发明提供了制备本文中提供的固体非溶剂化物品型的方法。在一个实施方式中,该方法包括在室温下在甲基叔丁基醚中浆化盐酸依泽替米贝。在另一

个实施方式中,该方法在约 60° C 下在己烷中浆化盐酸依泽替米贝。在另一个实施方式中,该方法包括在高于约 155° C 至低于分解温度,优选不超过约 180° C 的温度下,加热盐酸依泽替米贝一水合物 A 型足以使一水合物转化为非溶剂化物 D 型的时间。基于本公开,技术人员可以容易地进行这些转化,例如,通过监测 DSC 结果。

[0071] 在又一个方面中,盐酸依泽替米贝非溶剂化物也是通过以下方法获得的:在约其 5.6 倍重量的乙醇中的粗水合盐酸依泽替米贝中溶解,加热至约 (65-70)° C,过滤,用少量(例如按重量计约 2% 的初始盐酸依泽替米贝)的盐酸依泽替米贝非溶剂化物种晶,冷却至约 40° C,加入盐酸依泽替米贝非溶剂化物的约 13.5 倍重量的乙酸乙酯,逐步冷却至约 (20-25)° C,然后至 (-5-0)° C,然后过滤,用乙酸乙酯洗涤,干燥。

[0072] 盐酸依泽替米贝晶型的表征

[0073] 用其化学组分表征晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物,即盐酸依泽替米贝的存在和结晶水或其他溶剂的不存在,以及物质的晶体性质(XRPD 图的存在为晶体的特征,与无定形物质相反)。可以进一步方便地以诸如 DSC、XRPD、和 SS-NMR 的方法表征。也可以用其他方法表征。这些包括水测定分析(典型地通过卡尔费休分析),其中应检测到没有或仅少量的水—显著低于将从诸如一水合物的水合物中预期的;以及 TG 或 TG-IR 分析,其中将检测到没有或仅小的重量损失—显著低于将通过结晶的溶剂损失预期的。

[0074] 通过 DSC,晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的特征为 (177±2)° C 下的吸热峰,其对应于晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的熔融。如果晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物不含其他形式的盐酸依泽替米贝,DSC 的特征也将为在低于 (177±2)° C 下的吸热峰的温度下基本不存在热事件;但是存在较少量的其他形式,如盐酸依泽替米贝一水合物,将导致在较低温度下较小的热事件。如在本文中使用的,“基本不存在热事件”指的是与熔化和重结晶相关的吸热和放热。

[0075] 在一个实施方式中,本发明提供了特征为在 (177±2)° C 下的吸热峰的非溶剂化物晶型 D,如通过示差扫描量热法(DSC)测定的。在另一个实施方式中,本发明提供了特征为在低于 (177±2)° C 下的吸热峰的温度下基本不存在热事件的非溶剂化物晶型 D,如由差示扫描量热法测定的。参见图 10,其图示了 A、D、和 E 型的比较性 DSC,证明了非溶剂化物晶型 D 在低于 (177±2)° C 下的吸热峰的温度下基本不存在热事件。

[0076] 在 XRPD 下,晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的特征为具有直角平面(二维)单元晶胞的主带(dominant zone),该单元晶胞具有约 18.28 Å 和 64.23 Å 的轴长度和 90° 的夹角;体系的消光表示具有 p2gg 对称的平面晶胞。仅两种三维空间群符合检测的主带晶胞和手性分子的单一非对映体的规则堆积:这些是正交空间群(P2₁2₁2 或 P2₁2₁2₁),具有约 a=64.23 Å, b=18.28 Å, c=短(P2₁2₁2),或 a=短, b=18.28 Å, c=64.23 Å(P2₁2₁2₁) 的单元晶胞尺寸。指出了对于 P2₁2₁2, a 和 b 轴,对于 P2₁2₁2₁,所有三个轴的变化是允许的。与主带无关的最低角特性接近 17.5° 2θ,表示约 5.1 Å 的短轴(最佳匹配标引的溶液符合约 5.08 Å,但是超过 17° 2θ 的不足的峰分辨率最终确定短轴和空间群的长度)。XRPD 图将显示本单元晶胞的特征峰,如在下列实施例中进一步讨论的。

[0077] 在另一个实施方式中,本发明提供了特征为选自 2.7°、6.3°、7.3°、8.2°、8.4°、9.6°、11.0°、和 12.7° 2θ (各自 ±0.2° 2θ) 中的至少一个 X-射线粉末衍射峰(Cu Kα 辐射)的非溶剂化物晶型 D。在另一个实施方式中,本发明提供了特征为在

$(2.7 \pm 0.2)^\circ$ 2θ 下的 X-射线粉末衍射峰(Cu K α 辐射)的非溶剂化物晶型 D。在另一个实施方式中,本发明提供了特征为在 $(6.3 \pm 0.2)^\circ$ 2θ 下的 X-射线粉末衍射峰(Cu K α 辐射)的非溶剂化物晶型 D。在另一个实施方式中,本发明提供了特征为选自 2.7° 、 6.3° 、 7.3° 、 8.2° 、 8.4° 、 9.6° 、 11.0° 、和 12.7° 2θ (各自 $\pm 0.2^\circ$ 2θ) 中的至少两个 X-射线粉末衍射峰(Cu K α 辐射)的非溶剂化物晶型 D。在另一个实施方式中,本发明提供了特征为选自 2.7° 、 6.3° 、 7.3° 、 8.2° 、 8.4° 、 9.6° 、 11.0° 、和 12.7° 2θ (各自 $\pm 0.2^\circ$ 2θ) 中的至少三个 X-射线粉末衍射峰(Cu K α 辐射)的非溶剂化物晶型 D。在另一个实施方式中,本发明提供了特征为选自 2.7° 、 6.3° 、 7.3° 、 8.2° 、 8.4° 、 9.6° 、 11.0° 、和 12.7° 2θ (各自 $\pm 0.2^\circ$ 2θ) 中的至少一个 X-射线粉末衍射峰(Cu K α 辐射)的非溶剂化物晶型 D。

[0078] 在另一个实施方式中,本发明提供了特征为基本类似于图 6 或图 7 的 X-射线粉末衍射图(Cu K α 辐射)的非溶剂化物晶型 D。在另一个实施方式中,本发明提供了特征为基本类似于图 8 的固态 ^{13}C 核磁共振谱的非溶剂化物晶型 D。

[0079] 溶剂化晶型的制备和表征

[0080] 从乙酸乙酯中的浆液实验获得 A 型。卡尔费休数据表明每摩尔的盐酸依泽替米贝包含约 1 摩尔的水。然而,热数据表明可以容易失去水。稳定性和热数据也表明当在约 153°C 下加热时,通过增加湿度, A 型容易转化为 B 型。在图 1 中显示了盐酸依泽替米贝一水合物 A 型的 DSC 图,在约 67°C 下有小而宽的吸热,在约 145°C 下开始有较大和较尖锐的吸热,在约 151°C 下有峰,随后在约 155°C 下有放热(对应于熔化和从融化重结晶,如通过热台显微术看出的),以及在约 177°C 下有大而尖锐的吸热峰(对应于熔化,如通过热台显微术看出的),随后在约 $(205-215)^\circ\text{C}$ 下宽的吸热。

[0081] 在图 2 中显示了盐酸依泽替米贝一水合物的 XRPD 图。9 个最大峰是在 5.6° 、 6.2° 、 9.3° 、 13.6° 、 18.6° 、 20.3° 、 21.3° 、 24.4° 、和 26.8° 2θ 。

[0082] 在图 3 中显示了盐酸依泽替米贝一水合物的高分辨率 XRPD 图。15 个最大峰是在 4.2° 、 6.1° 、 8.4° 、 9.2° 、 9.7° 、 11.6° 、 18.1° 、 18.5° 、 19.2° 、 19.4° 、 19.8° 、 20.2° 、 21.5° 、 22.0° 、和 24.8° 2θ 。可以看到与图 2 较小的差别,认为这些可能是由于择优定向和样品制备的效应。使用倾斜平面(二维)的单元晶胞将全部低角度峰标引,该单元晶胞具有约 $21.3\text{ \AA}$ 和 $29.1\text{ \AA}$ 的轴长度和 82.4° 或 97.6° 的夹角。这表明 XRPD 图显示了“主带”效应,意味着存在一个短的和两个长的单元晶胞轴。与主带无关的最低角性质是接近 17.7° 2θ ,表示约 $5\text{ \AA}$ 的短轴;超过 17° 2θ 的不足的峰分辨率确定短轴的长度、短轴和较长轴之间的角度、以及三维单元晶胞的空间群。

[0083] 在图 4 中显示了盐酸依泽替米贝一水合物的 SS-NMR 分析。盐酸依泽替米贝一水合物的卡尔费休分析显示含水量为 2.71% (预期 1 摩尔的水为 3.08%)。盐酸依泽替米贝一水合物的 TG-IR 分析显示了用于分析的 30°C 和约 160°C 的最高温度之间的重量损失,其中通过红外线确定了低于 110°C 的挥发性释放为水。

[0084] B 型,其在多晶型物筛选实验中是普遍的,是在使 A 型暴露于高的相对湿度下获得的。应力实验表明 B 型可以含有多至 5 摩尔水每摩尔盐酸依泽替米贝。热数据也暗示在 130°C 下加热后 B 型转化为 D 型。

[0085] C 型,看起来是不稳定的多晶型物,并且是由包括乙醇或甲醇作为溶解溶剂以及乙酸乙酯作为沉淀溶剂的抗溶剂快速沉淀实验获得的。由于其不稳定性,不能够进一步表征

这种形式。E 型是由乙醇中的冷却实验、以及由包括乙醇和乙酸乙酯的抗溶剂快速沉淀实验获得的。基于 TG-IR (热重红外分析) 重量损失实验, 确定其为乙醇溶剂化物。在图 10 和 11 中显示了 E 型多晶型物的 DSC 和 SS-NMR。F 型多晶型物是从甲醇中的缓慢冷却实验获得的。基于 TG-IR 重量损失实验, 确定其为甲醇溶剂化物。在图 9 中显示了多晶型 A-F 的 XRPD 图。

[0086] 治疗方法

[0087] 在另一个方面中, 本发明提供了治疗骨髓增生异常综合征、严重慢性特发性中性粒细胞减少症、白血病或其他癌症以及涉及血细胞减少、化疗引起的中性粒细胞减少症、或血小板减少的病症的方法, 包括对需要这种治疗的患者给予治疗有效量的晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物(D 型)。在美国临时专利申请 61/352, 371、61/352, 373、和 61/352, 374 中披露了依泽替米贝的治疗用途的方法, 这些临时专利申请中的每一个都提交于 2010 年 6 月 7 日; 其内容通过引用它们的整体合并入本文中。

[0088] 实施例

[0089] 以下实施例描述了盐酸依泽替米贝非溶剂化物的制备、表征、和性质。除非另有说明, 所有温度是以摄氏度(° C) 的, 并且下列缩写具有以下定义:

[0090]

DSC	差示扫描量热法
GMP	优质生产规范
HPLC	高效液相色谱法
NA	不适用
ND	没有测定
Q	每单位时间溶解的百分比
RH	相对湿度
RSD	剩余标准差
RRT	相对保留时间
SS-NMR	固态核磁共振
TG-IR	热重红外分析

[0091]

XRPD X-射线粉末衍射

VT-XRPD 变温 X-射线粉末衍射

[0092] 实施例 1 通过浆化制备盐酸依泽替米贝非溶剂化物

[0093] 在室温下向甲基叔丁基醚中加入过量的盐酸依泽替米贝一水合物,使得存在不溶解的固体。然后在室温下,在密封小瓶中搅拌混合物 4 天,然后通过吸气过滤分离固体。固体的 XRPD 分析确定了分离的固体是盐酸依泽替米贝非溶剂化物。

[0094] 在 60° C 下向己烷中加入过量的盐酸依泽替米贝一水合物,使得存在不溶解的固体。然后在 60° C 下,在密封小瓶中搅拌混合物 4 天,然后通过吸气过滤分离固体。固体 XRPD 分析确定了分离的固体是盐酸依泽替米贝非溶剂化物。

[0095] 实施例 2 通过加热制备晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物

[0096] 在图 1 中显示了盐酸依泽替米贝一水合物的 DSC 图,如在以上段落中讨论的。热台显微术显示了初始的融化随后在 153° C 下重结晶以及在 166° C 下最终熔化。VT-XRPD,其中 XRPD 图是在加热期间在 28° C、90° C、和 160° C 下、以及冷却之前经加热的材料后在

28° C 下获得的,显示了在加热期间在 28° C 和 90° C 下存在盐酸依泽替米贝一水合物,并且在 160° C 和冷却之前经加热的材料后在 28° C 下存在晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物。这证实了在约 153/156° C 下的转化是盐酸依泽替米贝一水合物 A 型向晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物 D 型的转化,以及在约 177° C (在热台显微术中 166° C) 下的最终 DSC 吸热峰是由于晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的熔融。这进一步通过 TG-IR 物质的 XRPD 证实,其中在室温下加热至约 160° C 之前和之后获得的 XRPD 图显示在加热之前该物质是 A 型而加热后该物质是 D 型非溶剂化物。在图 5 中显示了通过重结晶制备的晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的 DSC 图,仅具有在约 177° C 下的吸热峰,随后在约 (205-215)° C 下宽的吸热。因此,当在上述条件下测定时,认为在约 177° C 下 DSC 吸热峰的存在,例如在 (177±2)° C 下,是晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的特征,并且认为在低于此的温度下基本不存在热事件表示不存在其他型式的盐酸依泽替米贝。

[0097] 实施例 3 通过结晶制备晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物

[0098] 在室温下向反应器中加入 61.5Kg 的粗盐酸依泽替米贝,随后 399 升(L) 乙醇,将此混合物加热至 68° C 以完全溶解盐酸依泽替米贝,过滤,然后使得冷却至 65° C 并检查澄清度和不存在结晶。使约 1.3Kg 的盐酸依泽替米贝非溶剂化物 D 型悬浮在 9L 的乙酸乙酯中,将约二分之一的该悬浮液加入乙醇溶液中。将混合物冷却至 63° C,将第二半份的悬浮液加入混合物中。将得到的混合物逐渐冷却至 45° C,加入 928L 的乙酸乙酯,将混合物冷却至 26° C 并保持在约该温度下静置约 5 小时,然后冷却至 -2° C。过滤含有晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的该混合物,用 65L 预冷的(0-5° C) 乙酸乙酯洗涤残余物两次。在 30° C 下干燥晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物 48 小时,然后冷却至室温并过滤。通过 DSC 和 XRPD 对该物质的分析证实了其晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的确认,并且卡尔费休分析显示含水量为 0.1%。

[0099] 在图 6 中显示了 D 型的 XRPD 图。在图 7 中显示了 D 型的高分辨率 XRPD 图。主峰是在 2.7°、5.0°、5.5°、6.3°、7.3°、8.2°、8.4°、9.6°、10.1°、11.0°、12.0°、12.7°、13.3°、13.8°、14.8°、15.1°、15.6°、16.1°、16.6°、17.3°、17.5°、17.8°、18.0°、18.4°、18.7°、19.0°、19.5°、20.0°、20.5°、21.3°、21.7°、22.1°、22.3°、23.0°、23.2°、23.5°、23.8°、24.4°、24.9°、25.4°、25.7°、26.4°、26.7°、27.2°、27.6°、27.8°、28.0°、和 29.3° 2θ。列举在此处低于约 15° 2θ 的这些峰显示与彼此良好的分离并且即使在较低分辨率下也是容易辨别的。诸如在 2.7°、6.3°、7.3°、8.2°、8.4°、9.6°、11.0°、和 12.7° 2θ 的峰的低角度峰对表征晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物是特别有用的;可以使用这些峰中的至少一个,优选至少两个,更优选至少三个。特别地,在 2.7° 和 7.3° 2θ 下的峰,尤其是在 2.7° 2θ 下的峰,可以认为是晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的特征。

[0100] 在图 8 中显示了晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的 SS-NMR 分析,清楚地与盐酸依泽替米贝一水合物区分开。

[0101] 总之,以化学组成表征晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物 D 型,即存在盐酸依泽替米贝和不存在结晶的水或其他溶剂,以及该物质的结晶性质(XRPD 图的存在为结晶的特征,与无定形物质相反)。此外,单独存在(177±2)° C 下的 DSC 吸热峰,或存在一种或多种低角度 XRPD 峰(尤其是在 2.7° 2θ 的峰,单独或与一个或多个低于 15° 2θ 的其他

峰一起,如在 6.3° 、 7.3° 、 8.2° 、 8.4° 、 9.6° 、 11.0° 、和 12.7° 2θ 下的峰,尤其是在 7.3° 2θ 的峰,以及可选地一个或多个其他列举的峰),也优选不存在指示盐酸依泽替米贝一水合物或其他形式的盐酸依泽替米贝的峰,认为其是晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的特征。当在上述条件下测定时,也认为晶体盐酸依泽替米贝非溶剂化物的特征为 XRPD 图基本与图 6 或图 7 中的那些相同。

[0102] 实施例 4 在干燥剂不存在下 D 型非溶剂化物的多晶型和物理化学稳定性

[0103] 该实施例证明了相比于溶剂化物 A、B 和 E 型,非溶剂化物 D 型的优异稳定性和溶解性。制备 B、D 和 E 型的片剂,并在不含干燥剂的情况下保存在 40°C /75% 的相对湿度下至 6 个月,初始以及在 3 和 6 个月的间隔下测定片剂的各种性质。如上文描述的,在制锭期间 E 型简单地转化为 B 型。结果制定在下表中。

[0104] 表 1

[0105]

API 多晶型		多晶型 D		
时间点		初始	3 个月	6 个月
描述	白色至灰白色圆形片剂	白色圆形片剂	灰白色圆形片剂	棕色圆形片剂
分析 (HPLC)	标示量的 93.0 - 107.0%	101.4	100.3	96.5
溶解	Q=在 45min 内标示量的 70%溶解	在 45min, 各个结果: 37、50、32、73、54、57 平均值=51 RSD% = 29.1	在 45min, 各个结果: 95、93、96、67、98、81 平均值=88 RSD% = 13.6	在 45min, 各个结果: 68、95、73、80、71、100 平均值=81 RSD% = 16.3
含水量	$\leq 5.0\%$	0.9	0.8	0.8
X-射线衍射	报道结果	多晶型物 D	多晶型物 D	多晶型物 D
各个杂质	RRT = 0.59/0.62	没有测定	没有测定	0.08
	RRT = 0.74	0.21	0.21	0.20
	RRT = 0.80	没有测定	没有测定	没有测定
	RRT = 0.81	没有测定	没有测定	没有测定
	RRT = 0.83	没有测定	0.07	0.09
	RRT = 0.86	没有测定	没有测定	没有测定
TLK236	RRT = 0.88	0.35	1.33	2.07
	RRT = 0.94	没有测定	0.07	没有测定
	RRT = 0.96	0.18	0.19	0.23
	RRT = 0.99	没有测定	没有测定	没有测定
总杂质		0.7	1.9	2.7

[0106] 表 2

[0107]

API 多晶型		多晶型 E		
时间点		初始	3 个月	6 个月
描述	白色至灰白色圆形片剂	白色圆形片剂	灰白色圆形片剂	棕色圆形片剂
分析 (HPLC)	标示量的 93.0 - 107.0%	93.7	90.3	84.6
溶解	Q=在 45min 内标示量的 70%溶解	在 45min, 各个结果: 47、49、43、45、47、47	在 45min, 各个结果: 47、31、27、30、23、42	在 45min, 各个结果: 17、18、18、21、26、16
		平均值= 46	平均值= 33	平均值= 19
		RSD% = 4.3	RSD% = 26.9	RSD% = 19.4
含水量	≤ 5.0 %	3.5	2.3	2.3
X-射线衍射	报道结果	多晶型物 B	多晶型物 B 和 D	多晶型物 B 和 D
各个杂质	RRT = 0.59/0.62	没有测定	0.07	0.15
	RRT = 0.74	0.38	0.42	0.51
	RRT = 0.80	没有测定	0.16	0.41
	RRT = 0.81	没有测定	0.14	0.17
	RRT = 0.83	0.34	0.31	0.16
	RRT = 0.86	没有测定	0.06	没有测定
TLK236	RRT = 0.88	0.42	3.45	4.66
	RRT = 0.94	没有测定	0.08	没有测定
	RRT = 0.96	0.20	0.19	0.24
	RRT = 0.99	0.12	0.20	没有测定
总杂质		1.5	5.1	6.3

[0108] 表 3

[0109]

API 多晶型		多晶型 A		
时间点		初始	3 个月	6 个月
描述	白色至灰白色圆形片剂	白色圆形片剂	灰白色圆形片剂	灰白色圆形片剂
分析 (HPLC)	标示量的 93.0 - 107.0%	97.2	94.1	91.5
溶解	Q=在 45min 内标示量的 70%溶解	在 45min, 各个结果: 12、12、11、12、12、11 平均值= 12 RSD%= 4.0	在 45min, 各个结果: 88、49、64、81、77、83 平均值= 74 RSD%= 19.7	在 45min, 各个结果: 79、83、73、80、25、86 平均值= 71 RSD%= 32.5
含水量	≤ 5.0 %	2.1	1.7	1.9
X-射线衍射	报道结果	多晶型物 A 和 D	多晶型物 A 和 D	多晶型物 A 和 D
各个杂质	RRT = 0.59/0.62	没有测定	没有测定	0.07
	RRT = 0.74	0.13	0.16	0.15
	RRT = 0.80	没有测定	0.08	0.14
	RRT = 0.81	没有测定	0.07	0.05
	RRT = 0.83	0.46	0.10	没有测定
	RRT = 0.86	没有测定	没有测定	没有测定
TLK236	RRT = 0.88	0.45	1.99	2.92
	RRT = 0.94	没有测定	0.07	没有测定
	RRT = 0.96	0.16	0.16	0.21
	RRT = 0.99	没有测定	0.07	没有测定
总杂质		1.2	2.7	3.5

[0110] 实施例 4 在干燥剂存在下 D 型非溶剂化物的多晶型和物理化学稳定性

[0111] 当在干燥剂存在下保存时,进一步改善了非溶剂化物 D 型的稳定性,如在实施例中证明的。在含有和不含干燥剂(Sorb-It Cannister,1 克)的情况下,包装非溶剂化物 D 型的片剂。将 50 片剂装入圆形、白色的 1500mL 的瓶中,该瓶上具有感应密封的螺旋盖。通过 HPLC 测定杂质。当含有干燥剂保存在 25° C/60% 的相对湿度下 6 个月时,没有检测到总杂质增加。当含有干燥剂保存在 40° C/75% 的相对湿度下 6 个月时,总杂质仅增加 0.7%。当不含干燥剂保存在 40° C/75% 的相对湿度下 6 个月时,总杂质仍然仅增加 2%。如以下列表显示的,干燥剂的存在显示进一步提高非溶剂化物 D 型的稳定性。

[0112] 表 4

[0113]

时间点		初始	3 个月	3 个月	3 个月
保存		NA	40°C/75%的相对湿度, 不含干燥剂	25°C/60%的相对湿度, 含有干燥剂	40°C/75%的相对湿度, 含有干燥剂
描述	白色至灰白色圆形片剂	白色圆形片剂	灰白色圆形片剂	白色圆形片剂	灰白色圆形片剂
测定 (HPLC)	标示量的 93.0 - 107.0%	101.4	100.3	99.7	100.8
溶解	Q=在 45min 内标示量的 70% 溶解	在 45min 下, 各个结果: 37、50、32、73、54、57	在 45min 下, 各个结果: 95、93、96、67、98、81	在 45min 下, 各个结果: 36、57、43、29、53、59	在 45min 下, 各个结果: 87、52、84、97、77、59
		平均值= 51	平均值=88	平均值= 46	平均值= 76
		RSD%= 29.1	RSD%= 12.0	RSD%= 12.2	RSD%= 17.1
含水量	≤ 5.0 %	0.9	0.8	0.5	0.6
X-射线衍射	报道结果	多晶型物 D	多晶型物 D	多晶型物 D	多晶型物 D
各个杂质	RRT = 0.74/0.72	0.21	0.18	0.16	0.16
	RRT = 0.83	没有测定	0.08	没有测定	0.09
TLK236	RRT = 0.88	0.35	1.3	0.34	0.53
	RRT = 0.94	没有测定	0.07	没有测定	0.06
	RRT = 0.96	0.18	0.18	0.19	0.19
总杂质		0.7	1.8	0.7	1.0

[0114] 结合特定实施方式和实施例已经描述了本发明, 已经注意到技能和本公开本领域的普通技术人员将明了特别地披露的材料和方法的等价物也将适用于本发明; 并且这些等价物意图包含在随附的权利要求内。

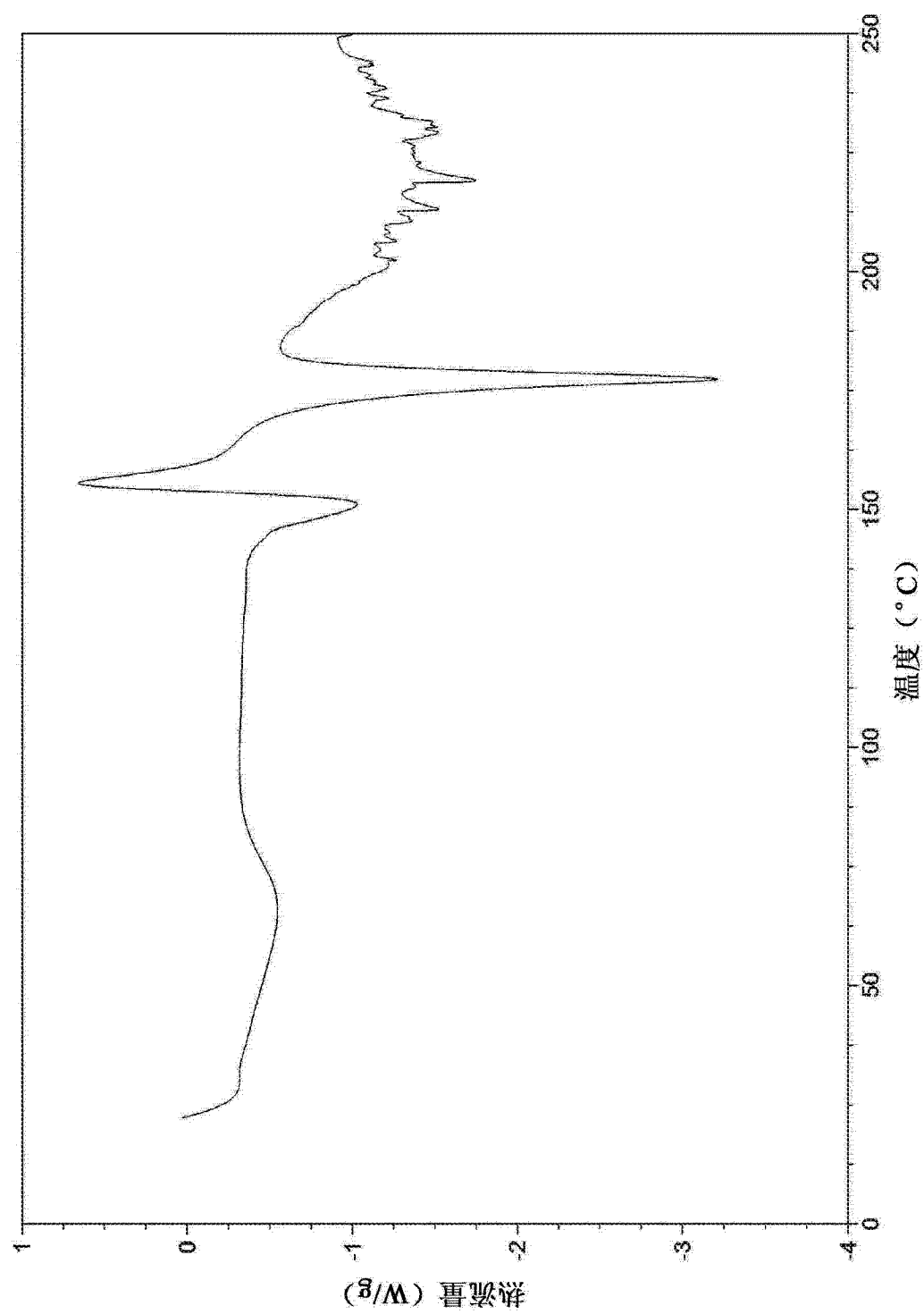


图 1

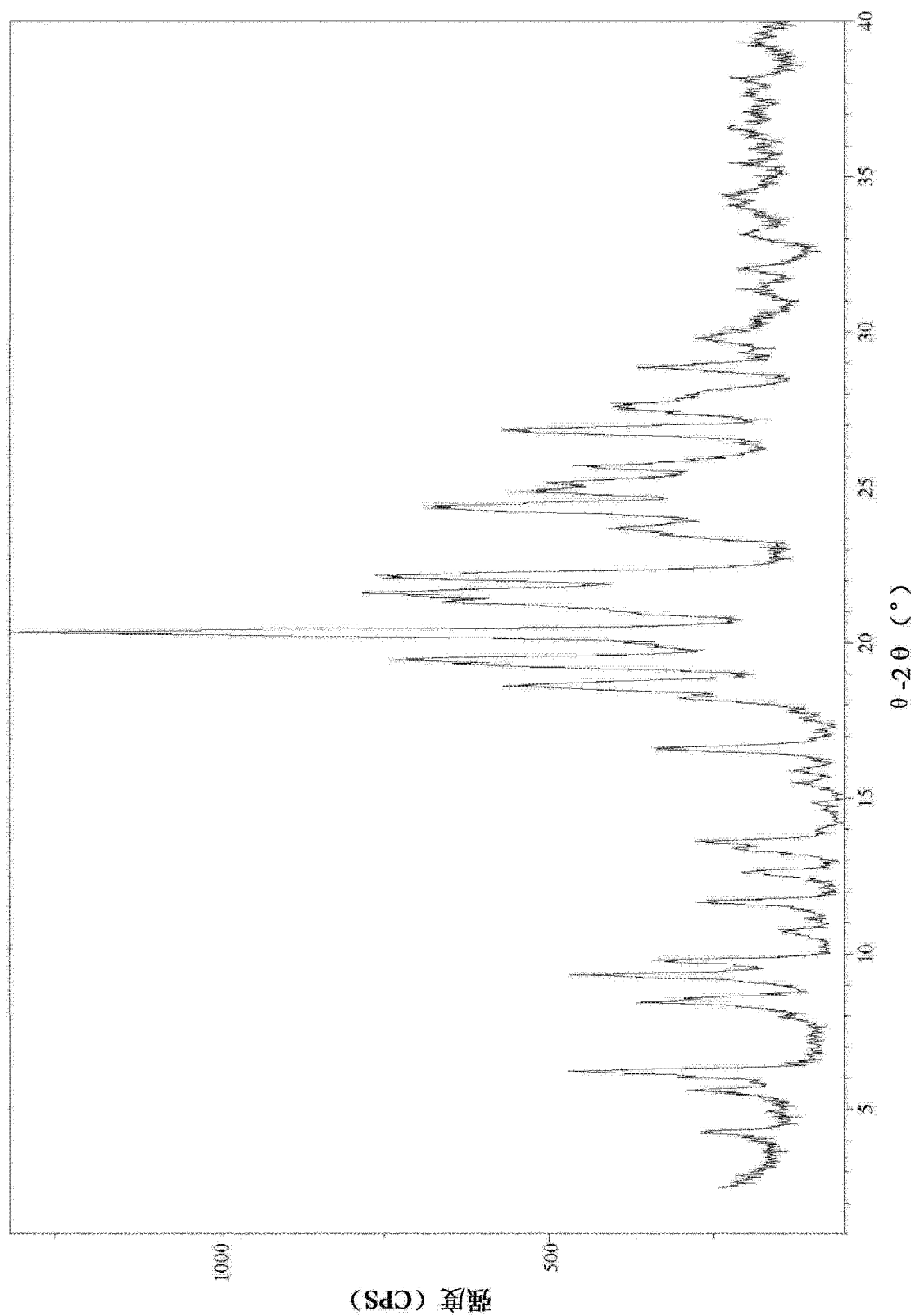


图 2

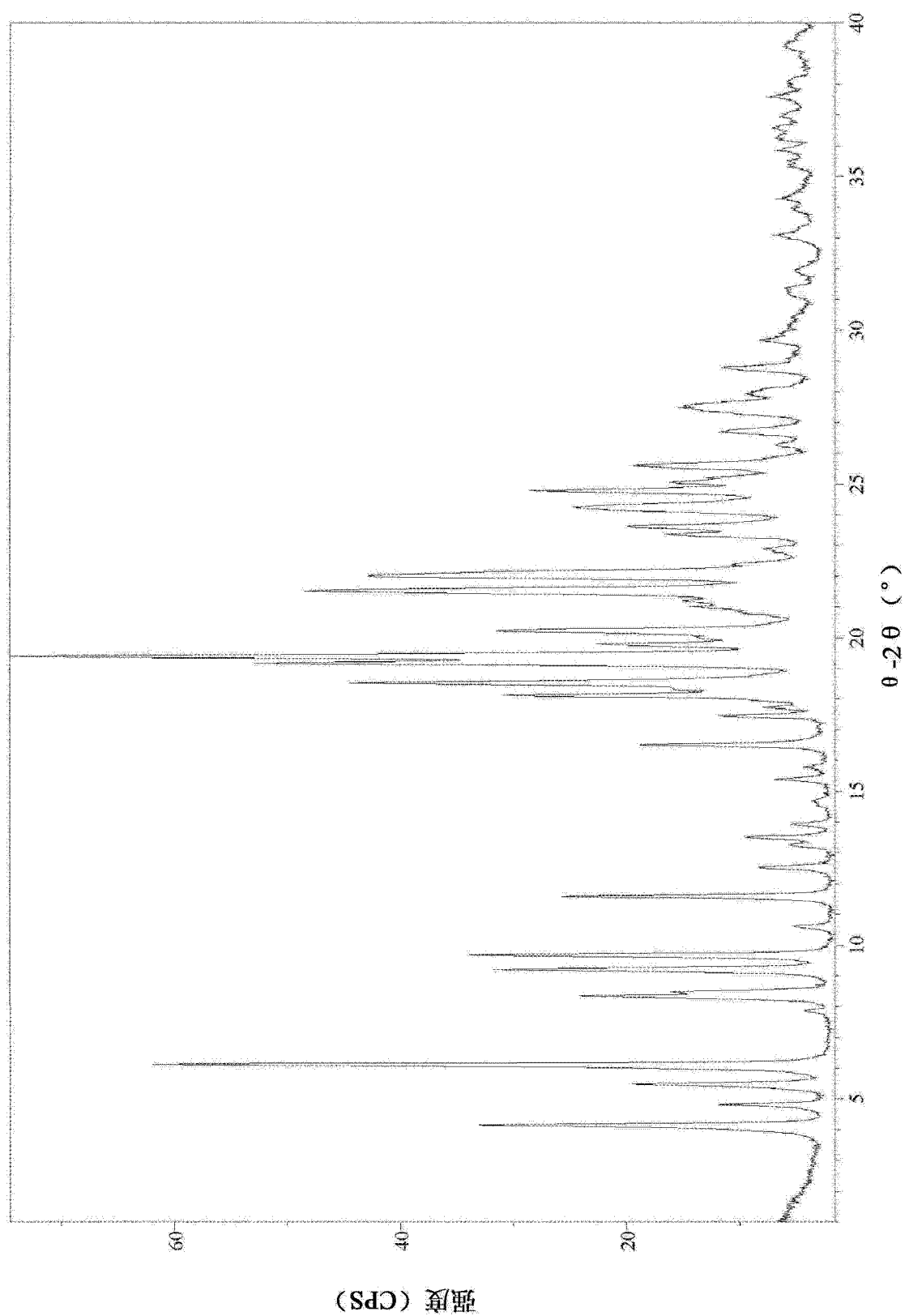


图 3

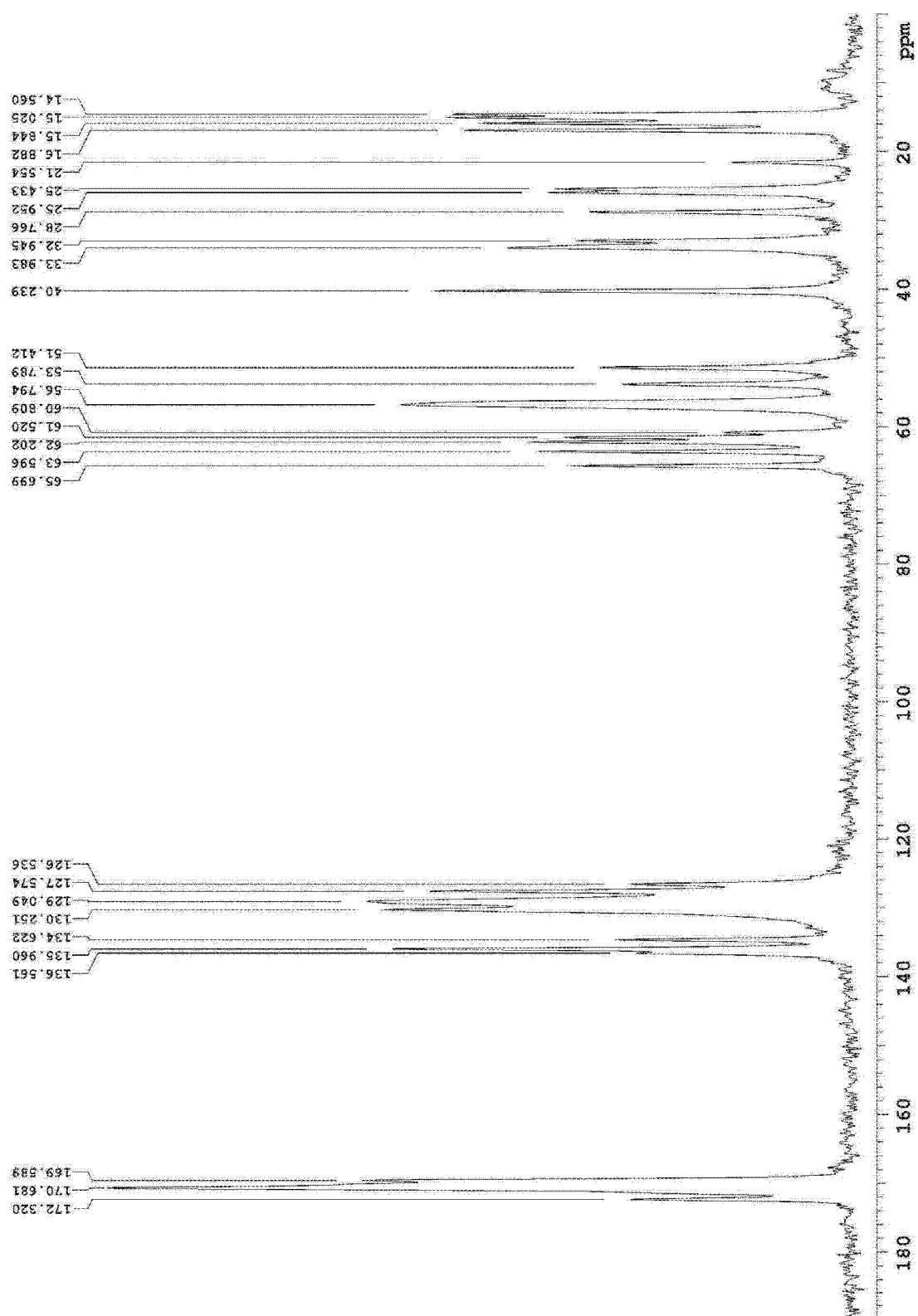


图 4

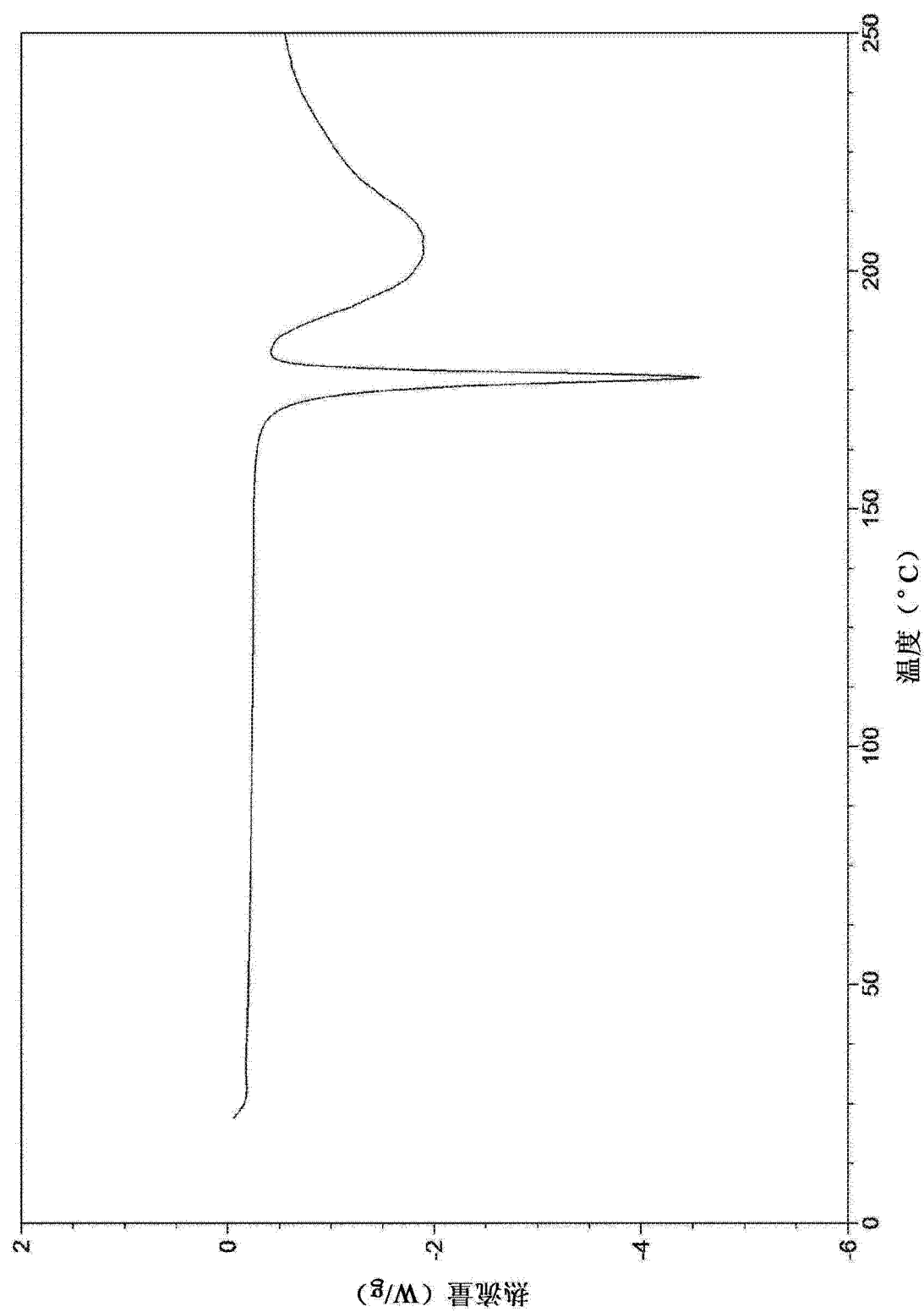


图 5

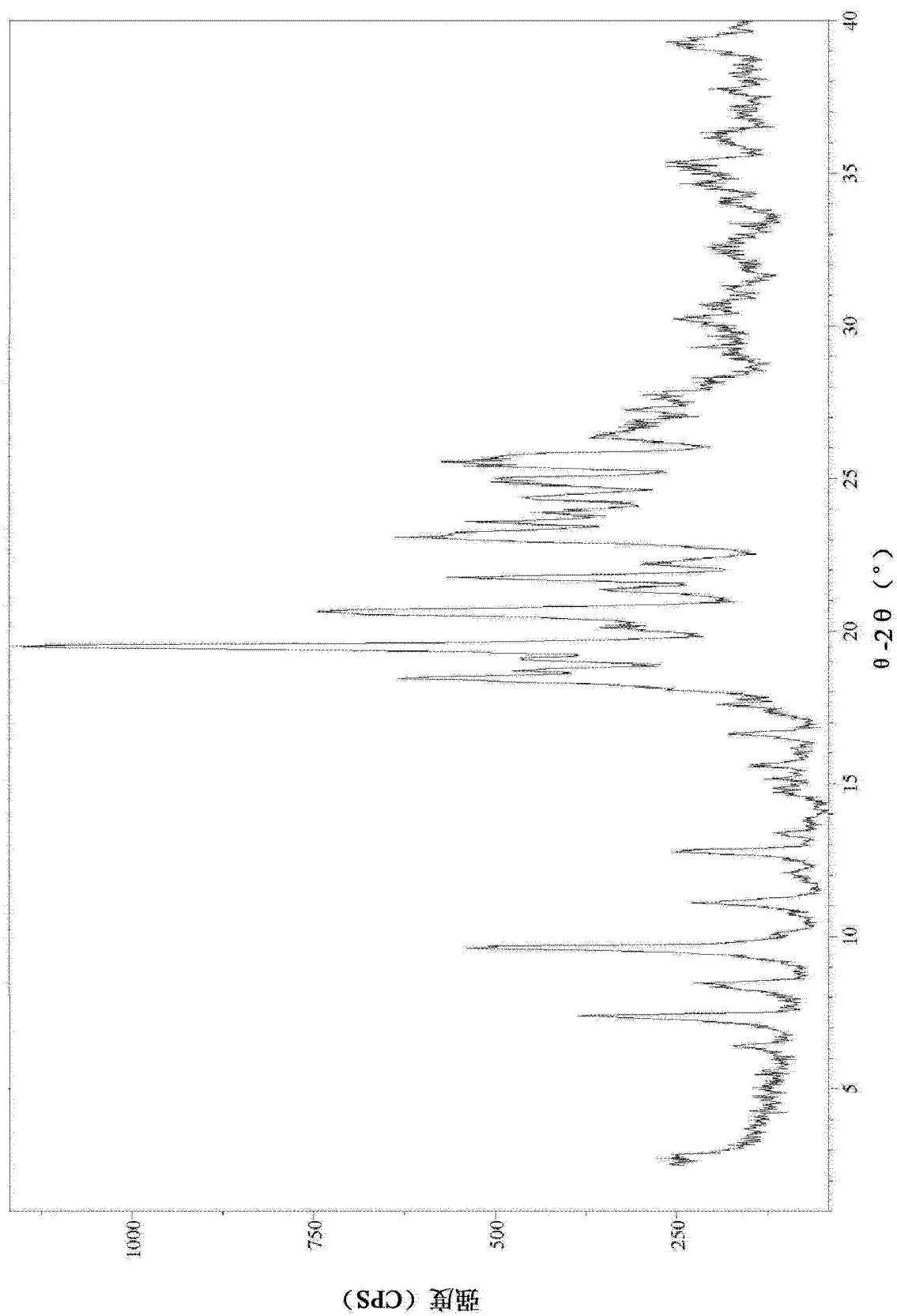


图 6

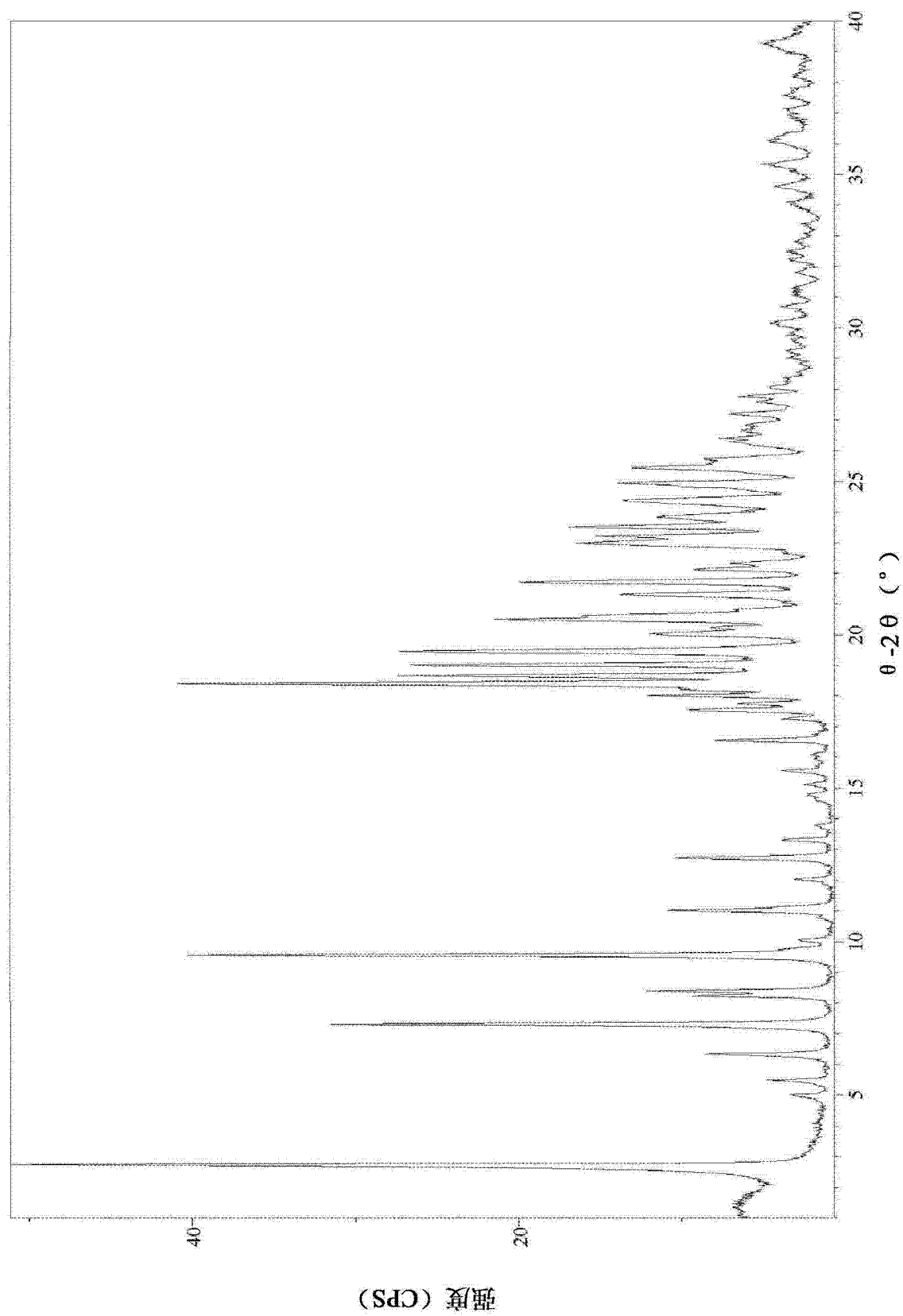


图 7

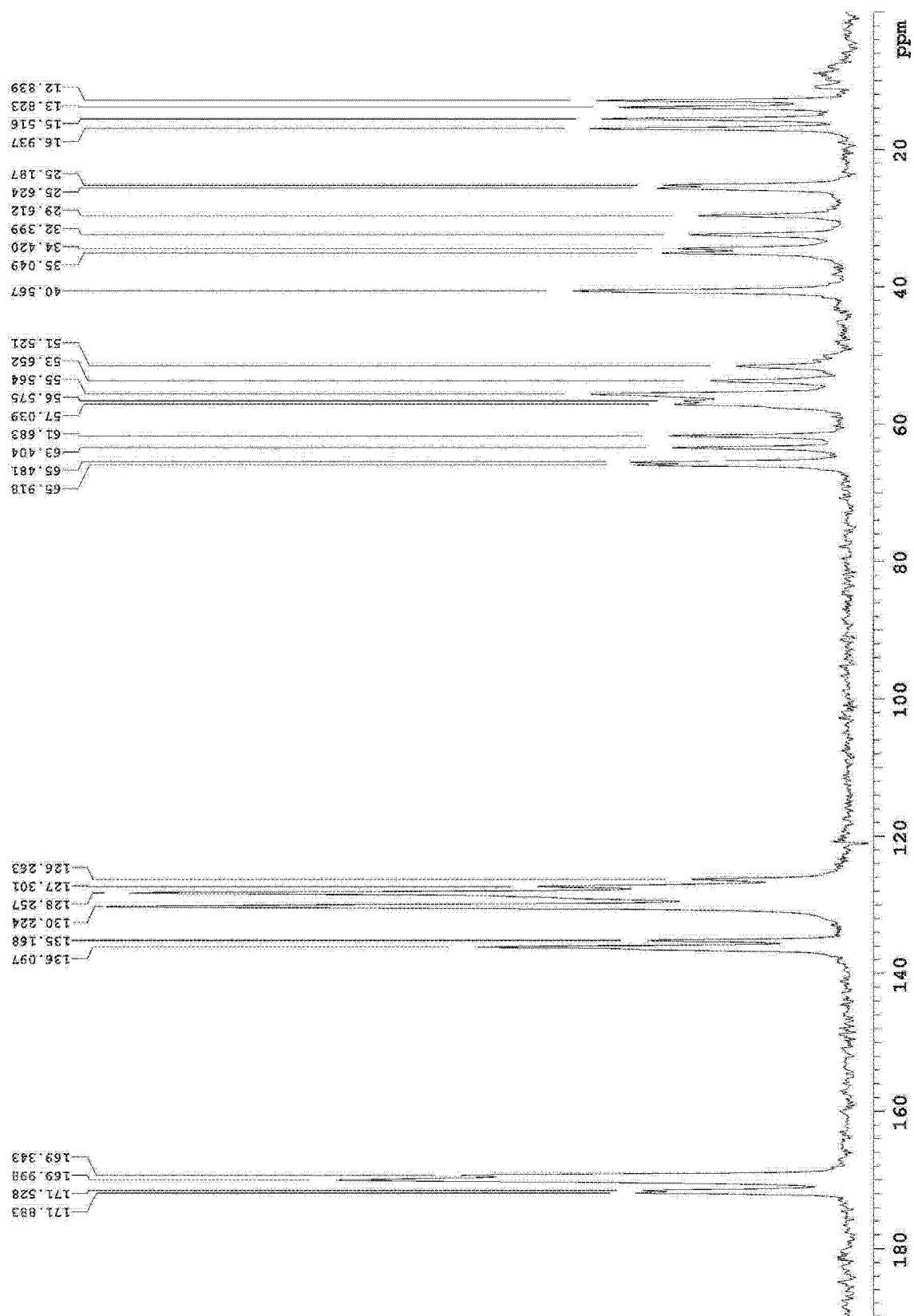


图 8

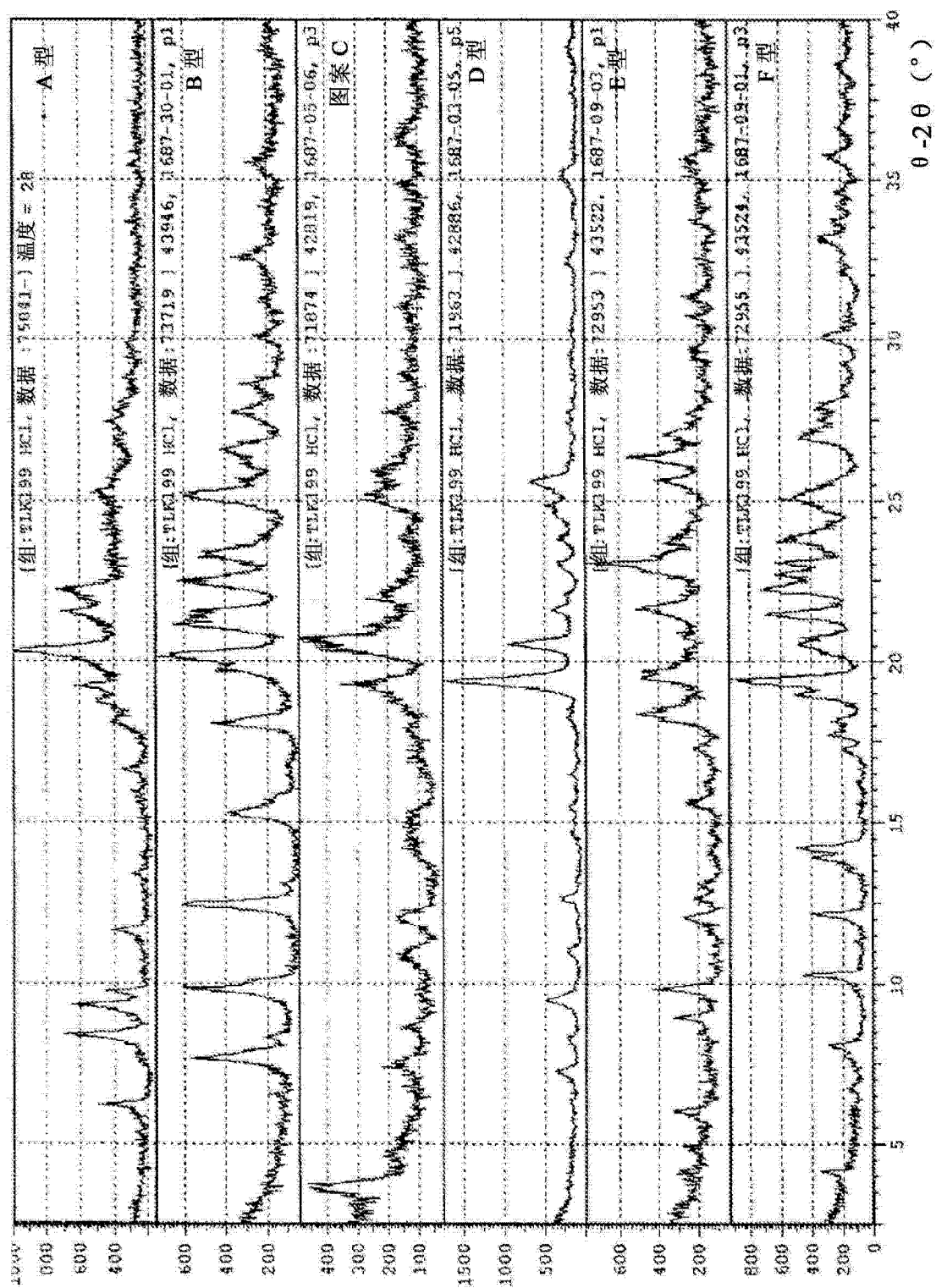


图 9

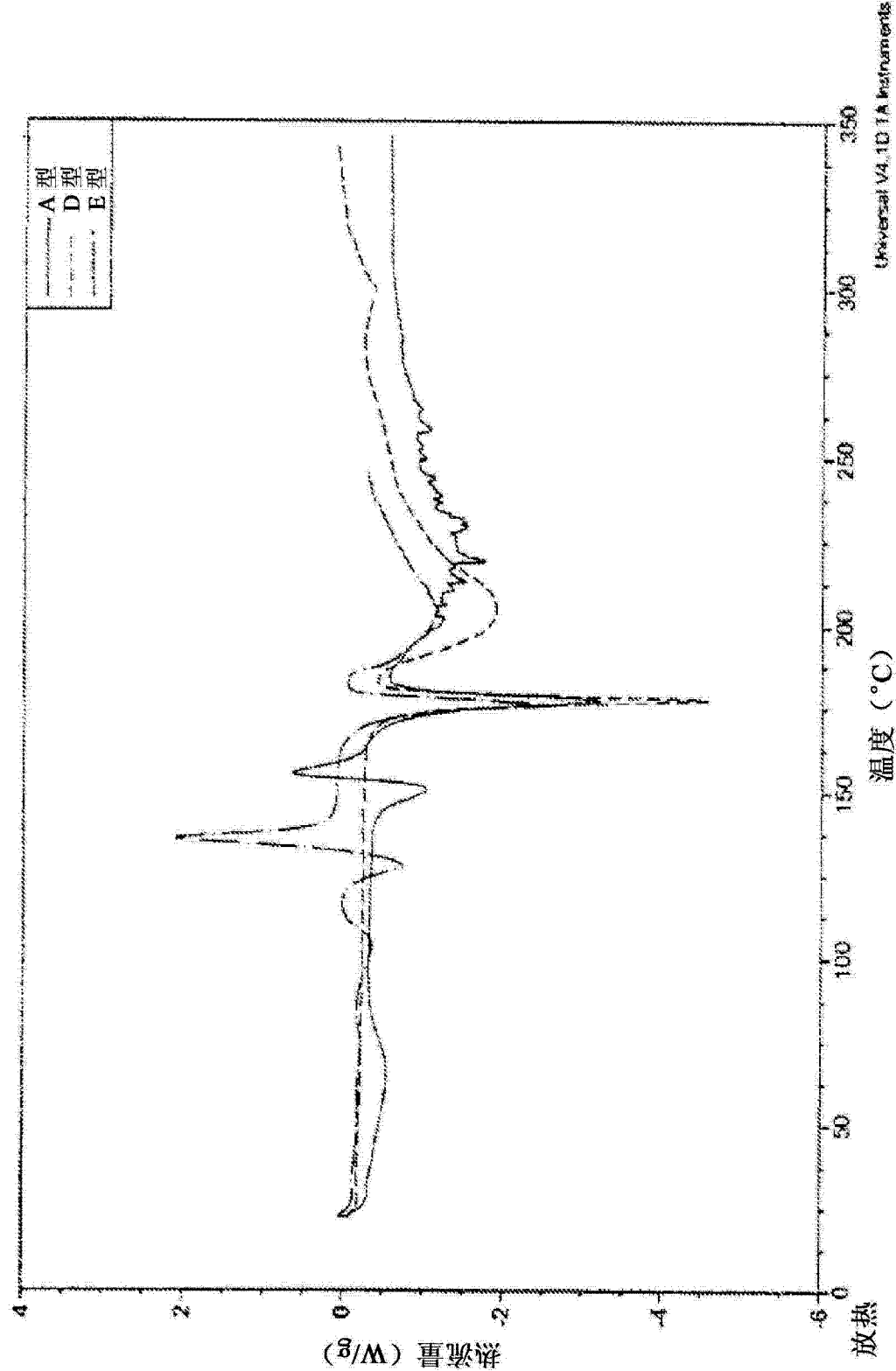


图 10

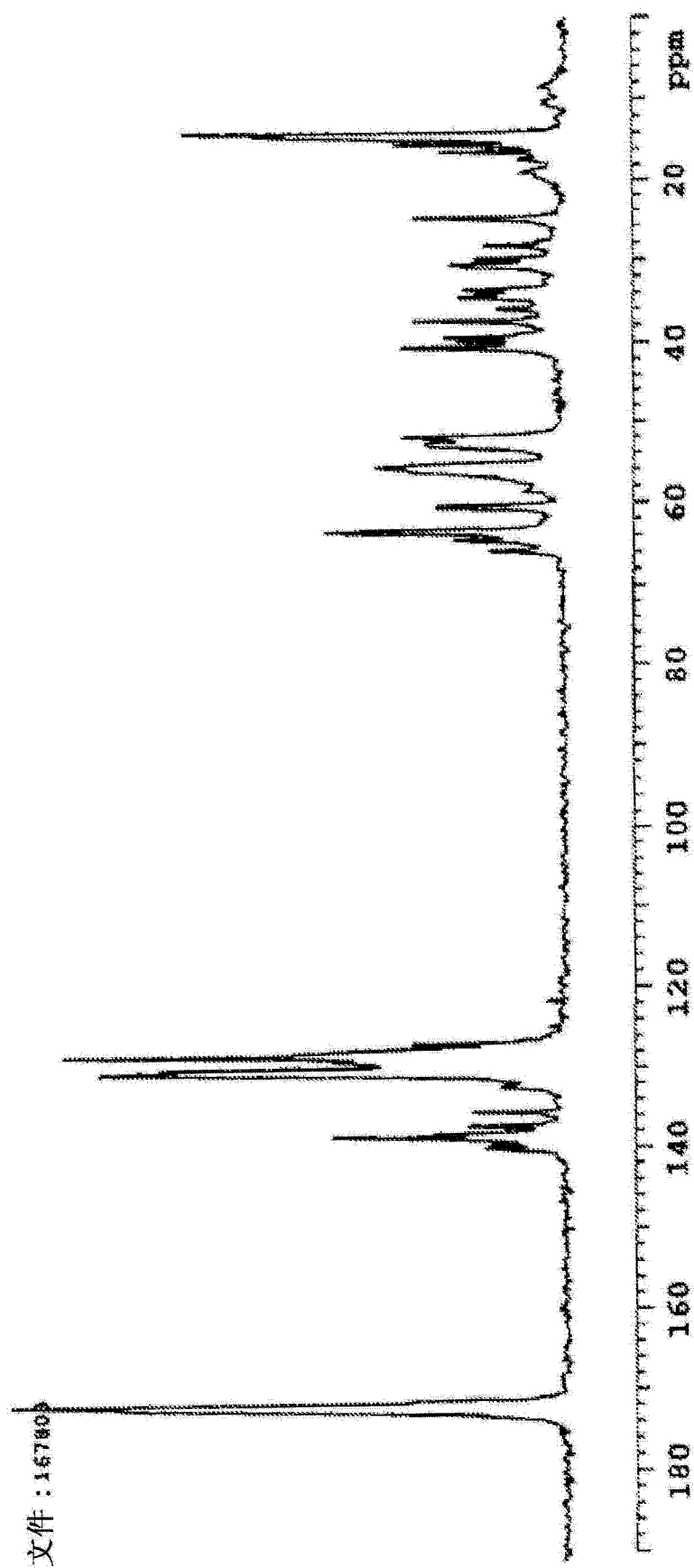


图 11